CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.1 — **15 puan**

Güneş sistemindeki gezegenler; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür.

Bu gezegenleri karasal ve gazsal gezegenler olarak iki gruba ayırınız. Bu sınıflandırmada asteroit kuşağının konumundan nasıl yararlanılabileceğini açıklayınız.

Cevap: Karasal: Merkür, Venüs, Dünya, Mars Gazsal: Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün

Asteroit kuşağı Mars ile Jüpiter arasındadır; kuşaktan önceki gezegenler karasal, sonraki gezegenler gazsaldır.

2 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.1 — **15 puan**

Bir gezegen hakkında şu bilgiler verilmiştir:

- Asteroit kuşağına en yakın gazsal gezegendir.
- Güneş sistemindeki en büyük gezegendir.

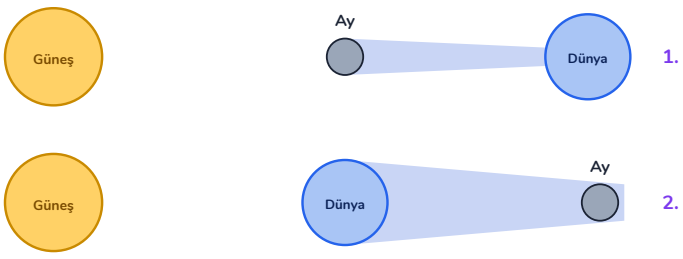
Bu gezegenin adını yazınız. Bu gezegeni Dünya ile yapısı ve büyüklüğü bakımından karşılaştırınız.

Cevap: Gezegen Jüpiter'dir.

Jüpiter gazsal, Dünya karasal (kayalık) bir gezegendir. Jüpiter, hacimce Dünya'dan çok daha büyüktür.

3 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.3 — **15 puan**

Aşağıda Güneş, Dünya ve Ay'ın iki farklı konumu modellenmiştir.



(Gök cisimlerinin büyüklükleri ve aralarındaki uzaklıklar ölçekli değildir.)

1. ve 2. konumlarda hangi tutulmaların gerçekleşebileceğini yazınız. Her iki tutulmada hangi gök cisminin gölgesinin nereye düştüğünü açıklayınız.

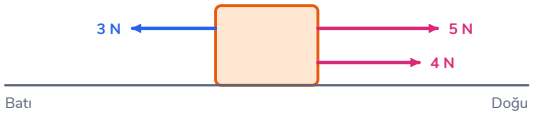
Cevap: 1. konumda Güneş tutulması gerçekleşebilir; Ay'ın gölgesi Dünya'nın üzerine düşer.

2. konumda Ay tutulması gerçekleşebilir; Ay, Dünya'nın gölgesinde kalır.

4 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.1 — **15 puan**

Sürtünmesiz yatay bir zemindeki kutuya aynı doğrultuda aşağıdaki kuvvetler etki etmektedir.

Kutuya etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.



Cevap: Doğu yönündeki kuvvetlerin toplamı: 5 + 4 = 9 N; batı yönünde 3 N
Bileşke kuvvet: 9 − 3 = 6 N, yönü doğudur.

5 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.1 — **10 puan**

Bir halat çekme oyununda doğudaki takımdan iki öğrenci 200 N ve 150 N, batıdaki takımdan iki öğrenci ise 180 N ve 190 N büyüklüğünde kuvvet uygulamaktadır.

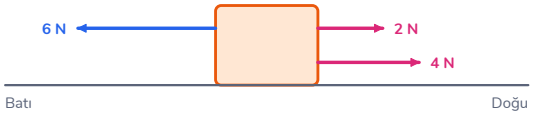
Halata etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. Hangi takımın kazanacağını açıklayınız.

Cevap: Doğu: 200 + 150 = 350 N, Batı: 180 + 190 = 370 N
Bileşke kuvvet 370 − 350 = 20 N ve batı yönündedir; batıdaki takım kazanır.

6 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.2 — **10 puan**

Sürtünmesiz yatay zemindeki durgun bir kutuya aynı doğrultuda aşağıdaki kuvvetler etki etmektedir.

Kutuya etki eden kuvvetlerin dengelenmiş mi, dengelenmemiş mi olduğunu belirleyiniz. Kutunun hareket durumunu nedeniyle açıklayınız.



Cevap: Doğu yönünde 2 + 4 = 6 N, batı yönünde 6 N kuvvet vardır; bileşke kuvvet sıfırdır.
Kuvvetler dengelenmiştir; durgun olan kutu hareketsiz kalmaya devam eder.

7 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.3 — **10 puan**

Bir bisikletli 20 dakikada 6 km yol almıştır.

Bisikletlinin süratini m/s birimiyle bulunuz. Süratin ne anlama geldiğini bu örnek üzerinden açıklayınız.

Cevap: 6 km = 6000 m, 20 dk = 1200 s; sürat = 6000 ÷ 1200 = 5 m/s
Sürat, birim zamanda alınan yoldur; bisikletli her saniyede ortalama 5 m yol almıştır.

8 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.1 — **10 puan**

Hidrada vücuttaki çıkıntılardan yeni bireyler oluşur. Planaryanın parçalarından yeni bireyler gelişir. Tavukta ise yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesiyle yavrular oluşur.

Bu canlılardaki üreme çeşitlerini yazınız. Eşeyli ve eşeysiz üremeyi oluşan yeni bireylerin özellikleri bakımından karşılaştırınız.

Cevap: Hidra: tomurcuklanma, planarya: rejenerasyon (eşeysiz üreme); tavuk: eşeyli üreme
Eşeysiz üremede tek bir canlıdan, ona benzer bireyler oluşur. Eşeyli üremede iki farklı üreme hücresi birleşir; yavrular anne ve babadan özellikler alır, ikisine de tam benzemez.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....